解説　数学Gトレ 3章 1次関数

反比例と変化の割合

これだけ覚える！

変化の割合 ＝ $\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$（x が 1 増えると y がいくつ増えるか）

1 次関数の変化の割合は**いつも同じ**（x の前の数）。**反比例の変化の割合は場所によってちがう** → 毎回計算する。

反比例の変化の割合 計算ルート

手順 1
式を書く
$\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$

手順 2
分母に
後の x − 前の x

手順 3
分子に y の値
（同じ順）

手順 4
計算して
約分する

計算の順番

① x の値から y の値を求める（y＝k÷x）

② **（後の y）−（前の y）** を分子に

③ **（後の x）−（前の x）** を分母に

なぜ反比例は毎回計算？

グラフが直線ではなくカーブだから。**傾き（変化の割合）が場所によって変わる。**

★入試のポイント

反比例や 2 乗に比例する関数（中 3）の変化の割合は、毎回この計算で求める。

間違えやすいポイント

・分子の y の順番を、分母の x とそろえる

・y が負のときは（ ）をつけて引く

例題と計算ルート

例題

反比例（はんぴれい） $y=\frac{16}{x}$ について答えなさい。① x が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合（へんかのわりあい）　② x が 4 から 8 まで増加するときの変化の割合

① x が 1 → 4　答　−4

変化の割合 $=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$　← 式を書く

$=\frac{4-16}{4-1}$　← y の値を求める：x=1 で y=16、x=4 で y=4

$=\frac{-12}{3}=-4$　← 約分する

② x が 4 → 8　答　$-\frac{1}{2}$

変化の割合 $=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$　← 式を書く

$=\frac{2-4}{8-4}$　← y の値を求める：x=4 で y=4、x=8 で y=2

$=\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2}$　← 約分する

ここに注意！

・分子（ぶんし）の y は**x の後ろ**の値から先に書く（分母（ぶんぼ）と同じ順）。

・答えは約分（やくぶん）して、分数のまま書いてよい。

1次関数の変化の割合・増加量・変域

これだけ覚える！

1 次関数 y＝ax＋b の**変化の割合は a（x の前の数）**。計算しなくてよい。

y の増加量 ＝ 変化の割合 × x の増加量（切片 b は使わない・代入しない）

なぜ「かけ算」でよいの？

変化の割合 2 は「x が 1 増えると y が 2 増える」という意味。

だから x が 4 増えれば y は **2×4＝8 増える**。

変域の求め方

① x のはし 2 つを式に代入して y を出す

② **小さいほうを左**に書く　a が負のときは大小が入れかわる

解き方の流れ（増加量）

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
式の a を読む ＝変化の割合	x の増加量 （後）−（前）	かけ算する a×x の増加量	答え x はつけない

★入試のポイント

「x が ○ から △ まで増加するときの y の増加量」は定番。**かけ算 1 回**で出せる。

間違えやすいポイント

・y＝−3x＋4 の変化の割合は **−3**（符号をつける）

・変域で a が負のとき、大小が入れかわる

例題と計算ルート

例題 1（変化の割合と増加量）

y＝2x＋1 について答えなさい。① 変化の割合　② x が −1 から 3 まで増加するときの y の増加量

① 変化の割合　答 2

x の前の数がそのまま答え　← y＝2x＋1 の 2
計算はいらない　← 「2x」と書かない

② y の増加量　答 8

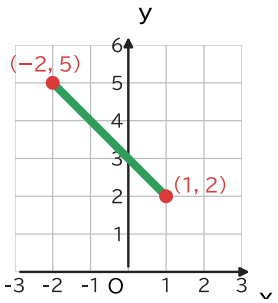
x の増加量＝3−(-1)＝4　← (後)−(前)
y の増加量＝変化の割合×x の増加量　← 切片 b は使わない
＝2×4＝8　← かけ算 1 回

例題 2（変域）

y＝−x＋3 で、x の変域が −2≦x≦1 のとき、y の変域を求めなさい。

答 y の変域　答 2≦y≦5

x＝-2 のとき y＝−1×(-2)＋3＝5　← はしの x を代入
x＝1 のとき y＝−1×1＋3＝2　← はしの x を代入
2≦y≦5　← 小さいほうを左に書く



確認問題

解く時間のめやす：15 分（1 問 5 分）　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ 反比例 $y=\frac{12}{x}$ について、次の変化の割合を求めなさい。

① x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合 ＿＿＿＿

② x が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合 ＿＿＿＿

ヒント　x の値を式に入れて y を出す → (後の y−前の y)÷(後の x−前の x)。

2 ★★ 反比例 $y=\frac{a}{x}$ で、x＝2 のとき y＝6 である。

① a の値を求めなさい ＿＿＿＿

② x が 2 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい ＿＿＿＿

ヒント　① は x＝2、y＝6 を代入。a＝xy でも求められる。② は式が決まってから。

3 ★ 1 次関数 y＝3x−2 について答えなさい。

① 変化の割合を答えなさい ＿＿＿＿

② x が 1 から 5 まで増加するときの y の増加量を求めなさい ＿＿＿＿

③ x が 2 増加するときの y の増加量を求めなさい ＿＿＿＿

ヒント　変化の割合は x の前の数。増加量＝変化の割合×x の増加量(b は使わない)。

4 ★★ 次の 1 次関数で、x の変域が [ ] のとき、y の変域を求めなさい。

① y＝2x−1　[−1≦x≦3] ＿＿＿＿

② y＝−3x＋2　[−2≦x≦1] ＿＿＿＿

③ $y=\frac{1}{2}x+1$　[−2≦x≦4] ＿＿＿＿

ヒント　はしの x を代入して y を出し、小さいほうを左に書く。② は a が負なので大小が入れかわる。

確認問題の解答・解説

1 答え ① −4 ② −1

① x が 1 → 3

変化の割合 $=\dfrac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$ ← 式を書く

$=\dfrac{4-12}{3-1}$ ← y の値を求める：x=1 で y=12、x=3 で y=4

$=\dfrac{-8}{2}=-4$ ← 約分する

② x が 2 → 6

変化の割合 $=\dfrac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$ ← 式を書く

$=\dfrac{2-6}{6-2}$ ← y の値を求める：x=2 で y=6、x=6 で y=2

$=\dfrac{-4}{4}=-1$ ← 約分する

2 答え ① a=12 ② $-\dfrac{3}{2}$

① x=2、y=6 を代入

$6=\dfrac{a}{2}$

$a=6\times2=12$

② $y=\dfrac{12}{x}$ で計算

変化の割合 $=\dfrac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$ ← 式を書く

$=\dfrac{3-6}{4-2}$ ← y の値を求める：x=2 で y=6、x=4 で y=3

$=\dfrac{-3}{2}=-\dfrac{3}{2}$ ← 約分する

3 答え ① 3 ② 12 ③ 6

① x の前の数 → 3

③ 3×2=6 ← x の増加量が 2

② x が 1 → 5

x の増加量 = 5−1=4 ← (後)−(前)

y の増加量 = 変化の割合×x の増加量 ← 切片 b は使わない

=3×4=12 ← かけ算 1 回

4 答え ① $-3 \leqq y \leqq 5$ ② $-1 \leqq y \leqq 8$ ③ $0 \leqq y \leqq 3$

① $y=2x-1$

$x=-1$ のとき $y=2\times(-1)-1=-3$ ← はしの x を代入

$x=3$ のとき $y=2\times3-1=5$ ← はしの x を代入

$-3 \leqq y \leqq 5$ ← 小さいほうを左に書く

② $y=-3x+2$

$x=-2$ のとき $y=-3\times(-2)+2=8$ ← はしの x を代入

$x=1$ のとき $y=-3\times1+2=-1$ ← はしの x を代入

$-1 \leqq y \leqq 8$ ← 小さいほうを左に書く

③ $y=\frac{1}{2}x+1$

$x=-2$ のとき $y=\frac{1}{2}\times(-2)+1=0$ ← はしの x を代入

$x=4$ のとき $y=\frac{1}{2}\times4+1=3$ ← はしの x を代入

$0 \leqq y \leqq 3$ ← 小さいほうを左に書く

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

1　反比例 $y=\frac{18}{x}$ について、次の変化の割合を求めなさい。

① x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合(15点)　＿＿＿＿

② x が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合(15点)　＿＿＿＿

2　反比例 $y=\frac{a}{x}$ で、$x=3$ のとき $y=-4$ である。

① a の値を求めなさい(10点)　＿＿＿＿

② x が 3 から 6 まで増加するときの変化の割合を求めなさい(10点)　＿＿＿＿

3　1 次関数 $y=4x-3$ について答えなさい。

① 変化の割合を答えなさい(10点)　＿＿＿＿

② x が -2 から 3 まで増加するときの y の増加量を求めなさい(10点)　＿＿＿＿

4　次の 1 次関数で、x の変域が [ ] のとき、y の変域を求めなさい。

① $y=3x+1$　[$-1\leqq x\leqq 2$](10点)　＿＿＿＿

② $y=-2x+4$　[$-1\leqq x\leqq 3$](10点)　＿＿＿＿

③ $y=\frac{1}{3}x-2$　[$-3\leqq x\leqq 6$](10点)　＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

1 答え　① −6　② $-\frac{3}{2}$

① x が 1 → 3

変化の割合 $=\frac{\text{y の増加量}}{\text{x の増加量}}$　← 式を書く

$=\frac{6-18}{3-1}$　← y の値を求める：x=1 で y=18、x=3 で y=6

$=\frac{-12}{2}=-6$　← 約分する

② x が 2 → 6

変化の割合 $=\frac{\text{y の増加量}}{\text{x の増加量}}$　← 式を書く

$=\frac{3-9}{6-2}$　← y の値を求める：x=2 で y=9、x=6 で y=3

$=\frac{-6}{4}=-\frac{3}{2}$　← 約分する

2 答え　① a=−12　② $\frac{2}{3}$

① x=3、y=−4 を代入

$-4=\frac{a}{3}$

$a=-4\times3=-12$

② $y=-\frac{12}{x}$ で計算

変化の割合 $=\frac{\text{y の増加量}}{\text{x の増加量}}$　← 式を書く

$=\frac{-2-(-4)}{6-3}$　← y の値を求める：x=3 で y=−4、x=6 で y=−2

$=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$　← 約分する

3 答え　① 4　② 20

① x の前の数 → 4

② x が −2 → 3

x の増加量 $=3-(-2)=5$　← (後)−(前)

y の増加量＝変化の割合×x の増加量　← 切片 b は使わない

$=4\times5=20$　← かけ算 1 回

4 答え ① $-2 \leqq y \leqq 7$ ② $-2 \leqq y \leqq 6$ ③ $-3 \leqq y \leqq 0$

① $y=3x+1$

$x=-1$ のとき $y=3\times(-1)+1=-2$ ← はしの x を代入

$x=2$ のとき $y=3\times2+1=7$ ← はしの x を代入

$-2 \leqq y \leqq 7$ ← 小さいほうを左に書く

② $y=-2x+4$

$x=-1$ のとき $y=-2\times(-1)+4=6$ ← はしの x を代入

$x=3$ のとき $y=-2\times3+4=-2$ ← はしの x を代入

$-2 \leqq y \leqq 6$ ← 小さいほうを左に書く

③ $y=\frac{1}{3}x-2$

$x=-3$ のとき $y=\frac{1}{3}\times(-3)-2=-3$ ← はしの x を代入

$x=6$ のとき $y=\frac{1}{3}\times6-2=0$ ← はしの x を代入

$-3 \leqq y \leqq 0$ ← 小さいほうを左に書く